

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Московкин Александр Николаевич

Группа J3212

ИСУ 472264

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Расширить учебный веб-сервис «n3n» за счет добавления простой серверной части на основе `json-server` и реализации визуального редактора графов на странице рабочего пространства. Сайт должен использовать существующие страницы «Вход», «Регистрация», «Профиль», «Поиск», «Рабочие пространства», «Страница рабочего пространства» и «Сообщество», но данные о пользователях, рабочих пространствах, темах сообщества и FAQ должны загружаться и сохраняться через `REST-API json-server`. Для страницы рабочего пространства необходимо добавить работающий графовый редактор с возможностью создавать и сохранять схему *workflow* для каждого *workspace* отдельно.

Ход работы

1. Подключен `json-server` и создан файл `db.json`, в котором выделены коллекции `users`, `workspaces`, `topics`, `faqs`. Для каждого рабочего пространства добавлено поле `graph`, предназначенное для хранения структуры графа в формате `JSON`. `REST-эндпоинты GET, POST, PATCH` используются для работы с данными через клиентский `JavaScript`.
2. Обновлено логика регистрации и авторизации: при регистрации формы «Регистрация» выполняется проверка уникальности *email* через запрос `GET /users?email=...`; при успешной проверке создаётся новый пользователь запросом `POST /users`. При входе на странице «Вход» выполняется запрос `GET /users?email=...&password=...`, при успешном результате данные пользователя сохраняются в `localStorage` как `currentUser`, а пользователь перенаправляется на страницу `dashboard.html`.
3. Доработана страница «Профиль»: поля имени и *email* теперь синхронизируются не только с `localStorage`, но и с сервером. При изменении пароля реализована проверка текущего пароля через запрос `GET /users/:id`, а затем обновление пароля методом `PATCH /users/:id`. Отображение инициалов в «аватарке» профиля осталось таким же, как в первой лабораторной работе.
4. На странице «Рабочие пространства» формы создания нового *workflow* теперь создают записи в коллекции `workspaces` на сервере запросом `POST /workspaces`. Для каждого нового рабочего пространства сохраняются поля `name`, `description`, `type`, `ownerId` (идентификатор текущего пользователя) и инициализируется пустое

поле `graph: {}` для будущей схемы. Список рабочих пространств загружается с сервера с фильтрацией по `ownerId`, а элементы списка содержат ссылки вида `workspace-page.html?id=<id>`, что позволяет открывать нужный workspace по идентификатору.

5. На странице «Поиск» статический массив демо-данных заменён реальными данными с сервера. При загрузке страницы выполняется запрос `GET /workspaces`, результаты сохраняются в массив `allWorkspaces`, а форма поиска фильтрует их по подстроке в названии и по типу workspace. Результаты динамически перерисовываются, в случае отсутствия совпадений выводится сообщение «Ничего не найдено», предусмотрена кнопка сброса фильтров.
6. На странице «Сообщество» реализована загрузка данных из коллекций `topics` и `faqs`. Список обсуждений в блоке «Обсуждения» формируется из `GET /topics`, а раздел FAQ строится из `GET /faqs` с использованием компонента `accordion` из Bootstrap. Кнопка «Создать тему» открывает модальное окно с формой, при отправке которой создается новая тема через `POST /topics`, после чего она добавляется в список без перезагрузки страницы.
7. На странице рабочего пространства `workspace-page.html` подключена графовая библиотека *Drawflow* через *CDN*. В разметке выделен контейнер `<div id="graph-area">` фиксированной высоты, внутри которого инициализируется объект `Drawflow`. После загрузки страницы по параметру `id` из адресной строки выполняется запрос `GET /workspaces/:id`; если у рабочего пространства в поле `graph` уже есть сохранённый JSON, он импортируется в редактор методом `editor.import(...)`, иначе создаётся небольшой демонстрационный граф из двух узлов «Старт» и «Лог».
8. Реализовано сохранение и загрузка графа для каждого workspace. Кнопка «Сохранить» на `workspace-page.html` вызывает экспорт текущей схемы методом `editor.export()`, после чего результат отправляется на сервер запросом `PATCH /workspaces/:id` с обновленным полем `graph`. При следующем открытии того же рабочего пространства редактор восстанавливает сохраненную схему. Таким образом, каждый workspace получает индивидуальный граф workflow.
9. Под окном графа добавлена палитра блоков с кнопками «API», «LLM», «Telegram». При клике на кнопку через `JavaScript` в центре

видимой области *Drawflow* создаётся новый узел соответствующего типа с уникальным визуальным оформлением (фон, подпись).

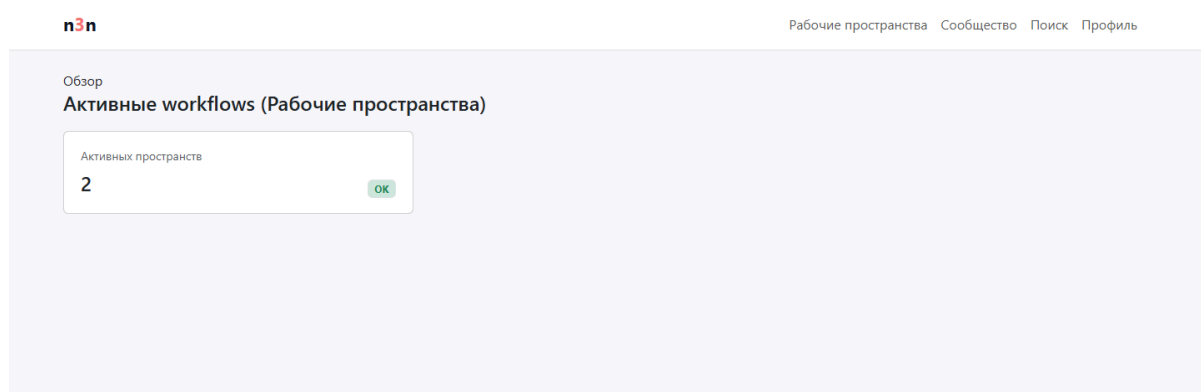
10. Для всех страниц сохранена единая шапка с логотипом n3n и навигацией, а также общая цветовая схема через CSS-переменные, как в первой лабораторной работе. Код **JavaScript** дополнен комментариями, поясняющими работу с **API json-server**, загрузку данных на разные страницы и сохранение графа.

Вывод

В ходе второй лабораторной работы учебный веб-сервис «n3n» был расширен за счёт подключения простого **REST-API** на основе **json-server** и внедрения визуального редактора графов рабочих процессов. Данные о пользователях, рабочих пространствах, темах сообщества и FAQ теперь хранятся в **db.json** и загружаются на страницы через HTTP-запросы, а операции регистрации, авторизации, поиска и создания рабочих пространств выполняются с использованием реального backend-сервиса.

На странице рабочего пространства реализован работающий графовый редактор на базе библиотеки *Drawflow*: для каждого *workspace* можно собрать индивидуальную схему из блоков (API, LLM, Telegram и др.), сохранить её на сервере и восстановить при повторном открытии. Таким образом, создана основа для дальнейшего развития сервиса n3n в сторону полноценных сценариев автоматизации с использованием внешних API и интеграций.

Приложение



Рабочие пространства

Создать новое

Название пространства

Описание

Список ваших пространств



lol

lol@mail.ru

Основные данные

Никнейм

Email

Изменение пароля

Текущий пароль

Новый пароль

Повторите новый пароль

n3n

Demo workspace

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Workspace

Demo workspace

Все потоки

Черновики

Настройки

Редактор

Поле для графа

Сохранить

Запустить (демо)

Ничего — пустое поле для будущего визуального редактора графов.

```
graph LR; Start[Старт] --> API[API]; API --> Telegram[Telegram]; Telegram --> LLM[LLM]; LLM --> Log[Log];
```

Блоки

API

LLM

Telegram

n3n

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Сообщество n3n

Обсуждения

Как организовать первое рабочее пространство?

3 ответ(ов) · последняя активность: сегодня

Идеи для автоматизации в n3n

5 ответ(ов) · последняя активность: вчера

тест

0 ответ(ов) · последняя активность: только что

Форум

Создать тему

FAQ

Что такое n3n?

Где настраиваются рабочие пространства?

json-server

README

Available REST resources from db.json.

Resources

/users

3 items

/workspaces

2 items

To replace this page, create public/index.html.

```
[
  {
    "id": "1",
    "email": "demo@n3n.local",
    "password": "123456",
    "name": "Demo User"
  },
  {
    "name": "",
    "email": "",
    "password": "123",
    "id": "DRc4gvKAmYw"
  },
  {
    "name": "lol",
    "email": "lol@mail.ru",
    "password": "123",
    "id": "6Qzy_qZ4eqs"
  }
]
```